(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111892143 A
(43)申请公布日 2020.11.06

(21)申请号 202010903954.9

(22)申请日 2020.09.01

(71)申请人 合肥荣事达水工业设备有限责任公司

地址 231131 安徽省合肥市双凤工业区荣事达第六工业园

(72)发明人 雷鸣

(51)Int.Cl.

*C02F 1/52*(2006.01)
*B01D 21/06*(2006.01)
*B01D 21/18*(2006.01)
*B01D 21/24*(2006.01)
*B08B 9/087*(2006.01)

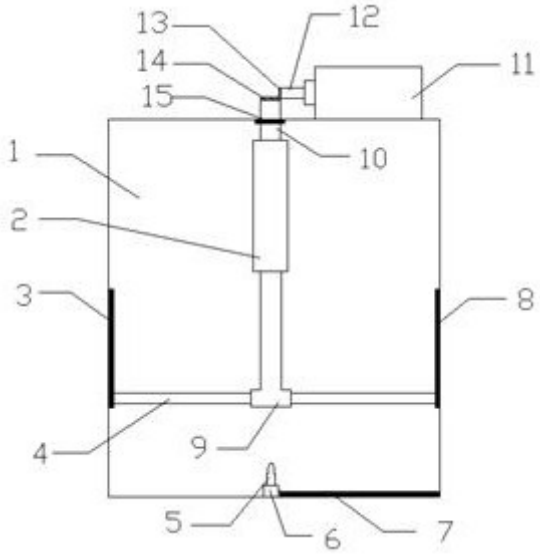
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

一种污水处理设备清理装置

(57)摘要

本发明公开了一种污水处理设备清理装置，包括伸缩杆、污水池和电动机，其特征在于：所述电动机左侧安装有第二转动轴，所述第二转动轴左侧顶端设有第一齿轮，所述伸缩杆上方连接有第一转动轴，所述第一转动轴顶部设有第二齿轮，所述第一转动轴通过滑动固定环固定在污水池顶盖上，所述伸缩杆下方顶部设有连接块，所述连接块上设置有固定杆，所述固定杆左侧顶部固定连接有第一刮板，所述连接块右侧固定杆顶端固定连接有毛刷，本发明一中污水处理设备清理装置结构简单，不仅可以清理污水池侧壁而且可以清理污水池的底部且清理底部和侧壁使用同一套设备，从而可以减少设备的结构和减小池内空间的使用，同时也可以减小电源的消耗。




CN 111892143 A

1.一种污水处理设备清理装置,包括伸缩杆(2)、污水池(1)和电动机(11),其特征在于:所述电动机(11)左侧安装有第二转动轴(12),所述第二转动轴(12)左侧顶端设有第一齿轮(13),所述伸缩杆(2)上方连接有第一转动轴(10),所述第一转动轴(10)顶部设有第二齿轮(14),所述第一转动轴(10)通过滑动固定环(15)固定在污水池(1)顶盖上,所述伸缩杆(2)下方顶部设有连接块(9),所述连接块(9)上设置有固定杆(4),所述固定杆(4)左侧顶部固定连接有第一刮板(3),所述连接块(9)右侧固定杆(4)顶端固定连接有毛刷(8),所述连接块(9)正下方污水池(1)底部设有力传动装置(6),所述力传动装置(6)上方连接有转动凸销(5),所述力传动装置(6)右侧连接有第二刮板(7)。

2.根据权利要求1所述的一种污水处理设备清理装置,其特征在于:所述第一刮板(3)的一面设置为扇形,所述扇形面在第一刮板(3)运动方向的正上方。

3.根据权利要求1所述的一种污水处理设备清理装置,其特征在于:所述伸缩杆(2)和连接块(9)内部设置有凹槽(17),所述凹槽(17)的形状与转动凸销(5)相同,且大小比转动凸销(5)和各面尺寸大1-1.5mm。

# 一种污水处理设备清理装置

## 技术领域

[0001] 本发明涉及污水处理技术领域,特别涉及一种污水处理设备清理装置。

## 背景技术

[0002] 水是生命之源,人们的日常生活中离不开水。但随着工业的发展,其会产生各种类型的污水,大量污水的排放,进一步破坏了水环境,特别是一些化工企业,污水在不经过处理的情况下直接排放到河道中,严重破坏了环境,影响了人们的生活和生产。

[0003] 而在污水处理过程中,一般先需要经过污水处理池进行沉淀,利用水的自然沉淀或混凝沉淀的作用来除去水中的悬浮物,在排泄污水池底部的沉淀物时往往不能清除干净,从而影响污水处理设备的污水处理效果,且现有的污水处理设备清理装置结构复杂,无法清除底部的附着物。

[0004] 因此,发明一种污水处理设备清理装置来解决上述问题很有必要。

## 发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种污水处理设备清理装置,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0006] 为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种污水处理设备清理装置,包括伸缩杆、污水池和电动机,其特征在于:所述电动机左侧安装有第二转动轴,所述第二转动轴左侧顶端设有第一齿轮,所述伸缩杆上方连接有第一转动轴,所述第一转动轴顶部设有第二齿轮,所述第一转动轴通过滑动固定环固定在污水池顶盖上,所述伸缩杆下方顶部设有连接块,所述连接块上设置有固定杆,所述固定杆左侧顶部固定连接有第一刮板,所述连接块右侧固定杆顶端固定连接有毛刷,所述连接块正下方污水池底部设有力传动装置,所述力传动装置上方连接有转动凸销,所述力传动装置右侧连接有第二刮板。

[0007] 优选的,所述第一刮板的一面设置为扇形,所述扇形面在第一刮板运动方向的正上方。

[0008] 优选的,所述伸缩杆和连接块内部设置有凹槽,所述凹槽的形状与转动凸销相同,且大小比转动凸销和各面尺寸大1-1.5mm。

[0009] 本发明的技术效果和优点:本发明一中污水处理设备清理装置结构简单,不仅可以清理污水池侧壁而且可以清理污水池的底部且清理底部和侧壁使用同一套设备,从而可以减少设备的结构和减小池内空间的使用,同时也可以减小电源的消耗。

## 附图说明

[0010] 图1为本发明的整体结构示意图。

[0011] 图2为本发明的刮板的结构示意图。

[0012] 图3为本发明的凹槽的结构示意图。

[0013] 图中:污水池1、伸缩杆2、第一刮板3、固定杆4、转动凸销5、力传动装置6、第二刮板

7、毛刷8、连接块9、第一转动轴10、电动机11、第二转动轴12、第一齿轮13、第二齿轮14、滑动固定环15、扇形面16、凹槽17。

## 具体实施方式

[0014] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0015] 本发明提供了如图所示的一种污水处理设备清理装置，包括伸缩杆2、污水池1和电动机11，其特征在于：所述电动机11左侧安装有第二转动轴12，所述第二转动轴12左侧顶端设有第一齿轮13，所述第一转动轴10、第二转动轴12、第一齿轮13和第二齿轮14实现了将电动机11转动力的传动和改变转动力的传动方向，所述伸缩杆2上方连接有第一转动轴10，所述第一转动轴10顶部设有第二齿轮14，所述第一转动轴10通过滑动固定环15固定在污水池1顶盖上，所述伸缩杆2下方顶部设有连接块9，所述伸缩杆2实现了对池壁的全覆盖和实现对第二刮板7工作状态的控制，所述连接块9上设置有固定杆4，所述固定杆4左侧顶部固定连接有第一刮板3，所述连接块9右侧固定杆4顶端固定连接有毛刷8，所述连接块9正下方污水池1底部设有力传动装置6，所述力传动装置6上方连接有转动凸销5，所述力传动装置6右侧连接有第二刮板7，所述力传动凸销6和凹槽17相匹配实现转动力的传动和终止传动。

[0016] 进一步的，在上述技术方案中，所述第一刮板3的一面设置为扇形，所述扇形面在第一刮板3运动方向的正上方。

[0017] 进一步的，在上述技术方案中，所述伸缩杆2和连接块9内部设置有凹槽17，所述凹槽17的形状与转动凸销5相同，且大小比转动凸销5和各面尺寸大1-1.5mm。

[0018] 本实用工作原理：首先，当污水池需要清理时，电动机工作开始转动带动第二转动轴的转动，通过第一转动轴和第二转动轴力的传动，从而带动第一转动轴的转动，从而带动伸缩杆的转动，最后带动第一刮板和毛刷的转动，对污水池的侧壁进行清理，通过伸缩杆的伸缩实现对侧壁的全面清理，当伸缩杆一直下移时，转动凸销会插入到凹槽内，从而经过力传动装置可以带动第二刮板的转动，从而对污水池底部的全面清理，从清理装置的整个工作过程来看，设备工作过程简单，但工作效果显著高效。

[0019] 最后应说明的是：以上所述仅为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

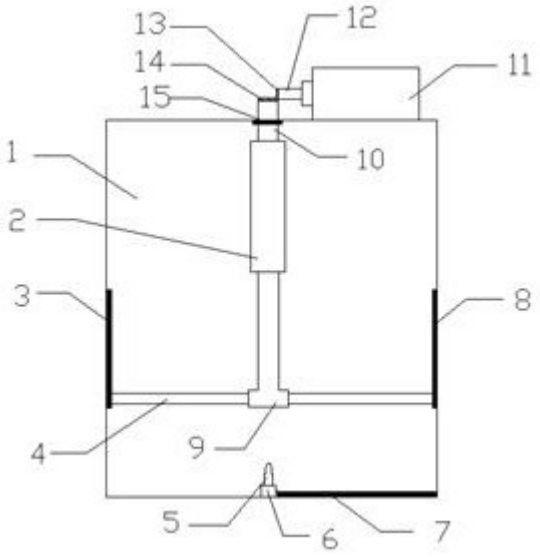



图1




图2

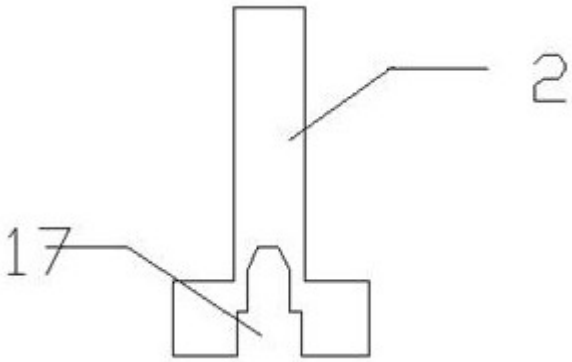



图3